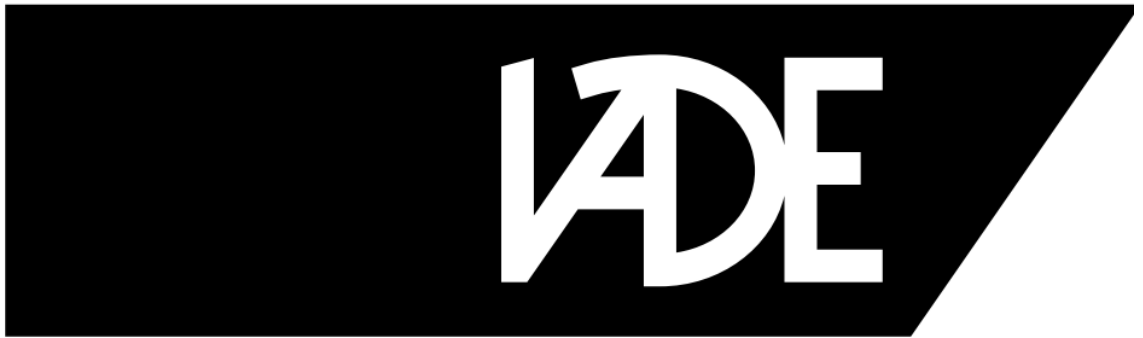




Engenharia de Software

Professora Carla Pereira

Elementos do grupo:

Paulo Jadaugy nº 20241711

Emanuel Carvalho nº 20231627

Rui Outeiro nº 20231566

Engenharia Informática

Contents

Descrição do projeto	3
Contextualização do Projeto	3
Problema que visa resolver	3
Público-alvo.....	3
Definição e especificação de requisitos	4
Formato da especificação de requisitos.....	4
Requisitos funcionais (RF)	5
Requisitos não funcionais (RNF)	7

Descrição do projeto

Contextualização do Projeto

O AquaSense tem como objetivo desenvolver um sistema inteligente de monitorização e controlo de um aquário, assim ajuda e automatiza tarefas críticas como a iluminação, controlo configurável de parâmetros sobre a água e a temperatura ambiente.

Para isso usamos um microcontrolador ESP32 que gerência sensores e atuadores. Também vamos criar uma interface web simples com HTML e CSS e para base de dados MySql para guardar e vermos os dados e por fim configurar alertas ou parâmetros.

Problema que visa resolver

O propósito principal do projeto é ajudar os proprietários dos aquários que enfrentam dificuldades no dia a dia com a manutenção dos aquários e monitorização do bem-estar do ecossistema.

O Aquasense vai coletar dados para poder melhorar as condições de vida dos peixes e da água, garantindo estabilidade da qualidade da água e o controlo da fotossíntese por isso vamos atuar automaticamente sobre equipamentos e também criar alertas para o utilizador tem uma vida mais facilitada sobre o que deve fazer.

Com estes dados vamos criar um modelo de inteligência artificial que permita otimizar o consumo de energia, controlar os parâmetros da água (ph, temperatura e nível de água) e iluminação inteligente para imitar o habitat natural dos peixes.

Por fim esperamos conseguir libertar mais tempo aos donos dos aquários que normalmente teriam de investir diariamente no aquário e as suas preocupações sobre como manter um aquário.

Público-alvo

O nosso público-alvo são os donos de aquários em casa que precisam de ajuda pratica, lojas pequenas de animais e usuários iniciantes ou entusiastas que tem pouco tempo livre e procuram monitoração automatizada para simplificar as coisas.

Também temos como publico alvo lojas profissionais de aquários para facilitar a manutenção dos aquários nas mesmas.

Escolas / Universidades ou laboratórios de pesquisa para facilitar a vida a manutenção e ajudar a poupar tempo para se poderem focar em assuntos mais importantes.

Definição e especificação de requisitos

Os requisitos do Aquasense foram organizados em duas categorias:

Requisitos Funcionais (RF) este requisito define o que o sistema deve fazer

Requisitos Não Funcionais (RNF) este requisito define como o sistema vai como o sistema deve agir, o que inclui o desempenho, segurança, usabilidade e restrições técnicas.

Todos os requisitos do Aquasense seguem um formato padrão que garante clareza, atômica, não ambiguidade e testabilidade.

Formato da especificação de requisitos

Cada requisito irá ser descrito na secção abaixo utilizando o seguinte formato:

- **Identificador:** Código identificador do requisito (e.g., RF01, RNF04).
- **Descrição:** Texto com a explicação do propósito e objetivo do requisito, explicando como o mesmo deverá funcionar.
- **Prioridade:** Avaliada na seguinte escala, Alta, Média ou Baixa, indicando impacto do requisito na funcionalidade global.
- **Testabilidade:** Como deverá ser efetuado testes relativos ao requisito
- **Criticidade:** Valor definido para distinguir requisitos críticos para o funcionamento básico do projeto, avaliado com a seguinte escala, Essencial, Importante e Opcional.

Requisitos funcionais (RF)

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIORIDADE	CRITICIDADE	TESTABILIDADE
RF01	O sistema deverá medir continuamente a temperatura da água, pH e a claridade da água guardando os valores registados no sistema.	Alta	Essencial	Verificar se os valores são atualizados em tempo real.
RF02	O sistema deverá medir continuamente a temperatura ambiente, guardando os valores registados no sistema.	Alta	Essencial	Confirmar registos periódicos no sistema.
RF03	O sistema deverá ativar/desativar a ventoinha através de um relé quando a temperatura estiver acima da faixa configurada pelo utilizador.	Alta	Essencial	Simular temperatura elevada e verificar atuação do relé.
RF04	O sistema deverá ativar/desativar as luzes dependendo da configuração horária que estiver configurada na aplicação pelo utilizador.	Alta	Essencial	Confirmar se as luzes ligam/desligam no horário correto.
RF05	A aplicação deverá ser capaz de simular o nascer/por do sol para não assustar os peixes com a mudança repentina de luz.	Alta	Essencial	Validar alteração gradual da intensidade da luz.
RF06	A aplicação deverá permitir ajustar horários de iluminação controlando a intensidade das luzes	Alta	Essencial	Ajustar intensidade na app e verificar no hardware.
RF07	O sistema deverá armazenar leituras periódicas (hora, data e valor) para consulta e análise na aplicação.	Alta	Essencial	Confirmar registo de hora, data e valores.

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIORIDADE	CRITICIDADE	TESTABILIDADE
RF08	O sistema deverá gerar alertas visuais na aplicação e notificações via rede local quando algum parâmetro da água estiver fora da faixa recomendada.	Média	Importante	Simular valores inseguros e verificar alertas.
RF09	A aplicação deverá apresentar, em tempo real, os valores atuais dos sensores, um gráfico com o histórico e estado do equipamento.	Média	Importante	Testar visualização ao vivo e gráficos.
RF10	O utilizador poderá configurar limites de temperatura, pH e frequência das medições, bem como ativar o horário para modos de dia/noite.	Média	Importante	Garantir guardar e aplicar configurações.
RF11	O sistema deverá aprender com as medições e recomendar otimizações dos períodos de iluminação.	Média	Importante	Analisar recomendações baseadas em histórico.
RF12	O sistema deverá ter em conta a temperatura ambiente e o nível de água para criar um modelo de otimização que permita gerir a evaporação da água.	Média	Importante	Confirmar alertas e previsões conforme nível/temp.
RF13	O sistema deverá ter em conta os consumos gerados e utilizar essa informação para criar um modelo otimizado que permita reduzir os consumos onde possível.	Baixa	Opcional	Avaliar relatórios de consumo.
RF14	O sistema deverá permitir programar horários de alimentação e ativar o alimentador via ESP32.	Baixa	Opcional	Testar execução na hora programada.
RF15	O sistema deverá medir continuamente os níveis de amónia, nitritos e nitratos, enviando os valores para a aplicação.	Baixa	Opcional	Confirmar leituras enviadas para a aplicação.

Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RNF01	A aplicação deverá ter uma interface web responsiva desenvolvida em HTML/CSS, interface responsiva adaptando-se para mobile e desktop.	Alta
RNF02	A aplicação web será segura e vai ter um mecanismo de autenticação seguro para os utilizadores.	Alta
RNF03	Os dados do sensor deverão ser atualizados na aplicação com um atraso máximo de 2 segundos após a leitura.	Alta
RNF04	A comunicação entre o ESP32 e a aplicação deverá usar protocolo HTTP protegido na rede local ou autenticação simples.	Média
RNF05	O sistema deverá operar com consumo reduzido, utilizando modos de economia de energia quando possível sem comprometer medições críticas.	Baixa
RNF06	O sistema deverá permitir a adição futura de novos sensores ou módulos sem alterações significativas no código base.	Baixa
RNF07	O sistema deverá continuar a funcionar localmente mesmo quando a ligação Wi-Fi falhar, armazenando dados para sincronização posterior.	Baixa

No final do desenvolvimento do projeto todo o código que foi gerado será submetido para uma avaliação de segurança para identificar possíveis falhas ou exploits no software que é entregue.

Qualquer risco com criticidade alta terá de ser resolvido antes da entrega do projeto.